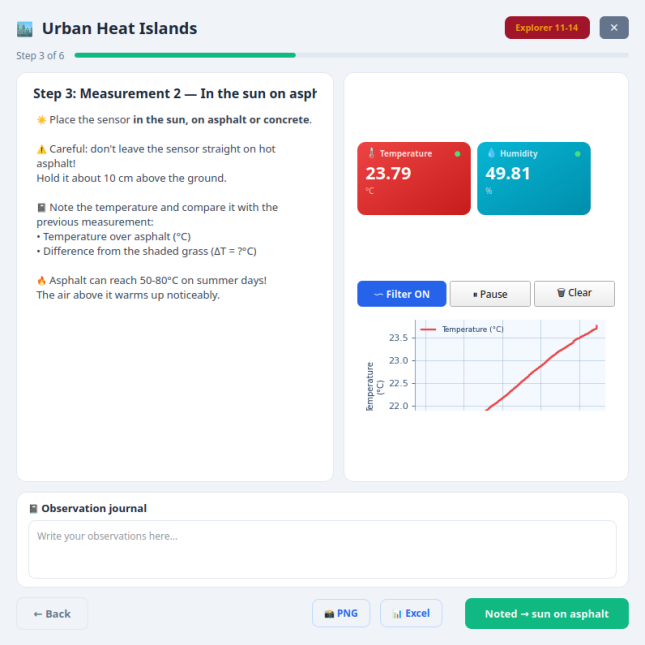
Îlots de chaleur urbains

Un parcours mesuré dans la cour de l'école, et la carte de chaleur qu'il produit

Niveau : Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain) • **Durée en classe :** 25 min, deux ou trois séances de 50 minutes • **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain). Le parcours court convient aussi en classe IV, sans la correction de dérive. Les entrées les plus directes dans le programme sont la **classe V** (géographie : l'atmosphère terrestre) et la **classe VIII** (physique : les transferts thermiques).
Connaissances supposées	Lire un nombre à une décimale, calculer une différence et la moyenne arithmétique. S'orienter sur un plan de la cour. Pour l'approfondissement, en plus : répartir une correction proportionnellement. Pour le soutien : seulement « plus chaud / plus froid » et « au soleil / à l'ombre ».
Durée en classe	Court : 25 min. Complet : deux séances de 50 minutes (1 h 40 min). Projet : trois séances de 50 minutes (2 h 30 min).
Préparation de l'enseignant	30 min : **faire vous-même le parcours, boîtier et montre en main**, choisir les six points, imprimer le plan de la cour, découper les écrans en carton blanc, prévenir le personnel de l'école, consulter les prévisions météo.
Temps de stabilisation des capteurs	**Deux minutes pleines** à chaque point, plus **cinq minutes** à la première sortie du bâtiment. C'est la cause la plus fréquente de mauvaises données.

Capteurs et boîtiers BME280. **Un seul boîtier** par groupe : l'activité est conçue pour un boîtier qui fait le parcours. Un second boîtier, laissé fixe à l'ombre comme *station de référence*, est vivement recommandé ; avant le départ, les deux boîtiers restent côte à côte cinq minutes pour pouvoir les comparer. Pour des mesures *simultanées*, poursuivez avec l'application *Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers*.

Trois parcours

Court 25 min : la prédiction écrite, le protocole affiché, l'étalonnage, l'herbe à l'ombre, l'asphalte au soleil, l'intérieur, le retour sur l'herbe, les deux différences. Exactement les onze étapes de l'application, avec trois endroits à moins d'une minute de marche les uns des autres.

Complet Deux séances de 50 minutes : la séance 1 sert à concevoir le parcours sur le plan imprimé et à négocier le protocole, sans le capteur ; la séance 2 est le parcours lui-même, avec la boucle bouclée et l'export.

Projet Trois séances de 50 minutes : les deux ci-dessus, plus la séance d'analyse : la correction de dérive, la carte de chaleur de la classe et la proposition argumentée pour la cour.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

Les élèves parcourent à pied la cour de leur propre école, mesurent la température de l'air au-dessus de l'herbe, au-dessus de l'asphalte, au soleil, à l'ombre et à l'intérieur, et découvrent qu'un même lieu abrite plusieurs microclimats qui diffèrent de plusieurs degrés. Le phénomène est réel, publié et activement étudié, et leur méthode est une version simplifiée de celle des climatologues urbains. **Soyons précis sur le nom :** ce que les élèves mesurent dans la cour, ce sont des *microclimats*, des différences d'un point à l'autre dues à la surface et à l'ombre. **L'îlot de chaleur urbain**, au sens des climatologues, est la différence de température de l'*air* entre une ville et la campagne qui l'entoure, et il est le plus fort *la nuit*. La cour en est la maquette, avec les mêmes mécanismes. L'activité s'inscrit dans :

- **Géographie** (*Geografie*, surtout en classe V) : en **classe V**, l'atmosphère terrestre : la température de l'air, les facteurs qui la font varier et la notion de temps qu'il fait. C'est l'entrée la plus directe dans le programme. En **classe VIII**, la géographie de la Roumanie traite des établissements humains et de la ville, et le résultat mesuré dans la cour s'y applique ; mais c'est une *application* de la mesure, pas un point du programme sur le microclimat urbain. La technique de terrain elle-même (parcours, protocole, représentation sur une carte) est une compétence de géographie à tous les niveaux du collège.
- **Physique** (*Fizică*, classe VIII) : en **classe VIII**, les phénomènes thermiques couvrent la chaleur et **les transferts thermiques par conduction, convection et rayonnement** : l'asphalte sombre absorbe le rayonnement solaire, puis réchauffe l'air au-dessus de lui par conduction et convection. Ici l'activité colle exactement au programme, avec l'idée qu'un corps exposé au soleil se réchauffe jusqu'à ce que ses pertes égalent ses gains. En **classe VI**, elle se rattache à la température et à l'équilibre thermique.
- **Biologie** (*Biologie*) : la transpiration des plantes et le rôle de la feuille. Que l'herbe arrosée rafraîchisse l'air par évaporation est une *application* de cette matière, pas un point séparé du programme ; mais c'est l'application la plus convaincante qu'un enfant de douze ans puisse voir, parce qu'il la mesure lui-même.
- **Mathématiques** (*Matematică*, classes V–VII) : la différence de deux nombres décimaux et la moyenne arithmétique en **classes V–VI** ; placer des points et lire un plan à l'échelle en **classe VII** ; la répartition proportionnelle d'une correction, dans le parcours d'approfondissement, est

exactement la proportionnalité directe du programme.

- **Transversal** : la distinction entre une *surface* et l'*air au-dessus d'elle*, l'habitude de noter l'heure à côté du nombre, le soin de ne pas fausser sa propre mesure en se tenant près du capteur, et la formulation d'une proposition pour un lieu réel, appuyée sur ses propres données.

La compétence centrale est la **comparaison contrôlée dans un milieu qu'on ne contrôle pas**. Dehors, rien ne peut être maintenu constant : les élèves doivent donc standardiser *leur propre* procédure (la même hauteur, le même abri pour le capteur, le même temps d'attente) et comprendre pourquoi. C'est une idée plus fine que l'expérience contrôlée de laboratoire, et c'est exactement ce qu'enseigne le travail de terrain. Et chaque fois qu'on a le choix, on change **une seule chose à la fois** : l'herbe au soleil contre l'herbe à l'ombre dit ce que fait l'ombre ; l'asphalte au soleil contre l'herbe à l'ombre change *deux* choses à la fois et ne peut pas dire laquelle a compté.

Cette activité prépare l'application à plusieurs boîtiers

Les deux ressources sur les îlots de chaleur forment une paire, et se font dans cet ordre. Ici, avec **un seul boîtier**, les élèves apprennent le protocole de terrain : la même hauteur, le même abri, deux minutes d'attente, un cercle d'exclusion, l'heure notée ; et, en bouclant la boucle, ils apprennent que toute mesure a sa propre dispersion, qui décide de ce qu'on a le droit d'affirmer.

L'application *Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers* fait le pas suivant : **plusieurs boîtiers, au même moment**, ce qui supprime exactement le problème que la boucle bouclée répare ici (les endroits n'ont pas été mesurés en même temps). Là-bas, la dispersion se mesure directement, en posant les boîtiers côte à côte cinq minutes avant le départ, ce que vous faites ici aussi, à petite échelle, avec le boîtier qui marche et la station de référence. On l'appelle la *limite de détection*, et la règle que les élèves apprennent est la même que dans l'encadré sur l'investigation ci-dessous.

N'inversez pas l'ordre. Une classe qui reçoit six boîtiers avant d'en avoir tenu un seul immobile pendant deux minutes à 1,2 m produit six jeux de données impossibles à comparer.

2. Plan horaire

L'assistant de l'application a onze étapes et prend environ vingt-cinq minutes, *si* l'herbe, l'asphalte et la salle de classe sont tous à moins d'une minute de marche les uns des autres. Ce qui transforme l'activité en véritable investigation, c'est un parcours planifié, avec un retour au premier point et une carte de chaleur de la classe, et cela demande trois séances.

Parcours	Durée	Déroulement
Court	**25 min**	La prédiction écrite et le vote de la classe (3), le protocole lu et affiché au tableau (2), l'étalonnage (avec un seul boîtier, une valeur enregistrée et on continue) (3), l'herbe à l'ombre, le point de référence (4), la deuxième prédiction et l'asphalte au soleil (4), l'intérieur (3), de nouveau l'herbe à l'ombre, ce qui boucle la boucle (3), le tableau d'analyse, l'étape « Quelle confiance avoir ? » et la phrase de conclusion (3). Exactement les onze étapes de l'application, rien de plus.
Complet, séance 1	**50 min**	Les prédictions écrites et le vote (10), le mécanisme : pourquoi l'asphalte chauffe et pourquoi l'herbe rafraîchit (10), la conception du parcours sur le plan imprimé, six points avec chacun une raison écrite (15), la négociation du protocole commun et son écriture au tableau (10), une répétition « à blanc » d'une seule lecture, juste à côté de la porte (5). **Pas de sortie.**
Complet, séance 2	**50 min**	Les consignes de sécurité et l'équipement (5), l'étalonnage (les deux boîtiers côte à côte, à l'ombre, cinq minutes) et la mise en route de la station de référence (8), le parcours : six points, quatre minutes chacun, soit $6 \times 4 = 24$ minutes, puis le retour au point 1 pour boucler la boucle (5), le retour en classe, le tableau d'analyse, l'étape « Quelle confiance avoir ? », la conclusion de l'application et l'export (8).
Projet, séance 3	50 min	La correction de dérive appliquée ligne par ligne (10), la carte de chaleur de la classe (15), les deux différences comparées à la dérive et au décalage, le classement des surfaces et le lien avec l'îlot de chaleur de la ville, qui se manifeste la nuit (13), la proposition argumentée pour la cour, avec un nombre tiré de vos propres données (12).

Le parcours complet représente **deux séances de 50 minutes** (une heure quarante), et le parcours projet ajoute la troisième, soit **trois séances de 50 minutes**, deux heures et demie de temps réel. Le temps passé dehors est d'environ **trente-cinq minutes** au total : l'étalonnage, les 24 minutes de mesure et le retour au point 1. C'est exactement pour cela qu'on boucle la boucle : en une demi-heure d'une matinée ensoleillée, toute la cour peut se réchauffer de plus que la différence entre deux endroits.

Choisissez le jour et l'heure exprès

Le signal d'îlot de chaleur dans une cour d'école est le plus fort par temps **clair, calme et ensoleillé**, et **en début d'après-midi**, quand l'asphalte a reçu des heures de soleil. Par temps couvert ou venteux, les différences peuvent tomber à quelques dixièmes de degré, et la classe conclura, de façon raisonnable mais fausse, que le phénomène n'existe pas. Consultez les prévisions une semaine à l'avance et soyez prêt à déplacer la séance.

Si vous ne le pouvez pas, faites-la quand même et faites du résultat nul le sujet : *pourquoi le vent détruit-il l'effet ?* La réponse (le mélange de l'air) fait à elle seule une séance entière. Mais dites à la classe *à l'avance* qu'un petit nombre est un résultat possible : il devient ainsi une observation et non une déception.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	Le boîtier qui fait le parcours. On utilise la température et l'humidité ; c'est l'humidité qui rend visible l'évapotranspiration au-dessus de l'herbe.
Un second boîtier, comme station de référence	1 par classe	Reste tout le temps au même endroit, ombragé et aéré. Il enregistre de combien *tout* le lieu s'est réchauffé pendant le parcours, et ce nombre doit être soustrait avant de comparer les endroits. **Vivement recommandé.**
Ordinateur portable avec l'application	1	Porté par une personne désignée, qui ne porte rien d'autre. Les écrans se lisent mal au soleil : choisissez un point de lecture à l'ombre ou augmentez la luminosité avant de sortir.
Écran blanc pour le capteur	1	Un morceau de carton blanc, une feuille pliée ou une enveloppe blanche, tenu au-dessus du boîtier. Sans lui, le soleil sur le boîtier donne une valeur trop haute de plusieurs degrés. **L'élément le plus important de cette liste.**
Mètre ruban ou mètre	1	Pour fixer la hauteur de mesure à 1,2 m et noter la distance à un mur ou à un arbre. La hauteur se *mesure*, elle ne se devine pas.
Support, bâton ou caisse	1	Pour que le capteur soit à la hauteur convenue, et non dans la paume chaude de quelqu'un.
Plan de la cour, imprimé	1	A4, un par groupe, avec les points numérotés. Une capture d'écran de carte satellite marche très bien et rend les surfaces visibles.
Porte-bloc, fiche et **crayon**	1	Un crayon, pas un stylo : le vent et l'humidité ont raison des stylos.
Montre ou téléphone	1	**Chaque lecture porte une heure.** Sans les heures, la correction de dérive est impossible.
Craie ou jetons numérotés	6–8	Pour marquer l'emplacement exact de chaque arrêt, afin qu'un second parcours utilise les mêmes points.
Thermomètre infrarouge	1 (facultatif)	Lit la température de la *surface*. Rend visible sur place le contraste entre l'asphalte très chaud et l'air bien plus frais au-dessus, et c'est la meilleure amélioration possible de l'activité.
Gilets réfléchissants	1 / élève	Pour tout parcours qui passe près d'un parking, d'une rampe de livraison ou du portail de l'école.
Chapeaux, crème solaire, eau	1 / élève	Pour un parcours par une journée chaude et ensoleillée, exactement les conditions qui donnent les meilleures données.

Préparation la veille : faites vous-même le parcours, boîtier et montre en main, et chronométrez-le. Choisissez six points vraiment contrastés (herbe à l'ombre, herbe au soleil, asphalte au soleil,

asphalte à l'ombre, à côté d'un mur ensoleillé, intérieur) et vérifiez que chacun est accessible sans danger et qu'aucun n'est près d'une sortie de climatisation, d'une hotte de cuisine ou d'une voiture moteur allumé : tout cela donne des valeurs spectaculaires qui ne veulent rien dire. Imprimez le plan de la cour. Assurez-vous d'avoir accès à toutes les parties de la cour et prévenez le secrétariat et le personnel d'entretien qu'un groupe sera dehors. Chargez l'ordinateur, découpez les écrans en carton blanc et, pour finir, consultez les prévisions et préparez le **parcours intérieur** de l'encadré de secours : il fonctionne étonnamment bien.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Le bilan d'énergie d'une surface

Toute surface (herbe, asphalte, toiture) doit se débarrasser de l'énergie qu'elle reçoit. Par unité de surface,

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

où Q^* est le rayonnement net absorbé, Q_H la chaleur cédée à l'air (c'est elle qui réchauffe le thermomètre), Q_E la chaleur latente emportée par l'eau qui s'évapore, et Q_G la chaleur conduite dans le matériau et stockée. Le rayonnement net lui-même vaut

$$Q^* = (1-\alpha)\,S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

avec $S{\downarrow}$ le rayonnement solaire reçu, α l'**albédo** (la fraction réfléchie) et L les échanges infrarouges.
L'asphalte sombre a un albédo d'environ 0,05–0,15 : il **absorbe** 85 **à** 95% de la lumière qu'il reçoit ; l'herbe fraîche est à 0,20–0,25, et le béton clair vers 0,30. De plus, une surface revêtue n'a pas d'eau à évaporer : Q_E tombe presque à zéro et presque toute l'énergie absorbée doit partir par Q_H et Q_G, c'est-à-dire en réchauffant l'air et en chargeant le matériau. **L'énergie qu'une pelouse aurait dépensée à évaporer de l'eau, l'asphalte la livre à l'air.** C'est le mécanisme de l'îlot de chaleur urbain en une phrase.

4.1 Pourquoi l'herbe est fraîche : la chaleur latente

Évaporer un kilogramme d'eau absorbe environ 2,45 MJ. Une pelouse qui transpire quelques millimètres d'eau par jour est donc un climatiseur considérable, qui ne consomme pas d'électricité et ne fait pas de bruit. Comme cette énergie part par le terme Q_E, elle n'apparaît pas sous forme de hausse de température.

Les élèves peuvent voir le mécanisme, et pas seulement en entendre parler, s'ils notent **l'humidité à côté de la température** : au-dessus de l'herbe humide, l'air est à la fois nettement plus humide *et* plus frais, et les deux observations réunies rendent l'explication visible. Attendez-vous à 5 à 15 points de pourcentage d'humidité relative de plus au-dessus de l'herbe à l'ombre qu'au-dessus de l'asphalte au soleil. En période de sécheresse, quand l'herbe jaunit et cesse de transpirer, l'écart diminue, ce qui est en soi une prédiction testable.

4.2 Ce que mesure vraiment le capteur : l'air, pas la surface

C'est le piège central de l'activité, et il vaut la peine de le répéter trois fois. Le BME280 mesure la température de l'*air qui l'entoure*, pas celle de la surface au-dessus de laquelle il se trouve. Un asphalte au soleil peut dépasser 50 °C pendant que l'air à 1,2 m au-dessus affiche 28 °C. L'air est chauffé par en dessous, par conduction et convection, et l'effet s'affaiblit vite avec la hauteur ; c'est pourquoi la différence entre deux endroits est toujours bien plus faible dans l'air qu'à la surface.

Voici l'ordre de grandeur : dans l'air, avec le capteur correctement abrité, la différence entre l'herbe à l'ombre et l'asphalte au soleil est en général de 1 à 3 °C, et celle entre soleil et ombre sur la même

surface de 0,5 à 2 °C ; à la *surface*, la même paire diffère souvent de 25 à 30 °C, et c'est exactement le chiffre que montrent une image thermique satellite ou un thermomètre infrarouge. Ce sont deux grandeurs différentes. Les confondre est l'erreur la plus fréquente de toute la communication publique sur le sujet, et c'est pourquoi les élèves prédisent dix ou vingt degrés pour l'air.

Conséquence pratique : **la hauteur de mesure doit être la même à chaque endroit**, sinon la comparaison ne veut plus rien dire. Si vous avez un thermomètre infrarouge, relevez *les deux* nombres au point asphalte. Leur contraste est le moment le plus marquant de toute l'activité.

4.3 L'erreur de rayonnement et l'écran blanc

À l'ombre et dans l'air en mouvement, la température du boîtier est une bonne approximation de celle de l'air. En plein soleil, non : le boîtier absorbe le rayonnement solaire et se réchauffe au-dessus de l'air ambiant, et des erreurs de 3 à 8 °C sont courantes. C'est l'**erreur de rayonnement**, et elle est plus grande que toutes les vraies différences que vous cherchez : un boîtier non abrité au soleil comparé à un boîtier à l'ombre « découvre » un îlot de chaleur de cinq degrés qui n'est en fait que son propre boîtier réchauffé. Les services météo règlent ce problème avec un abri blanc et ventilé, et en classe on le remplace par l'écran en carton blanc. Avec un écran, la vraie différence soleil/ombre dans l'air tombe à 0,5–2 °C.

Les élèves doivent comprendre qu'**abriter l'instrument pendant qu'il mesure au-dessus d'une surface ensoleillée n'est pas tricher**. Au contraire : sans écran, ils mesurent leur propre boîtier et non l'air, et la différence obtenue entre l'herbe et l'asphalte serait un artefact. La règle s'applique *à chaque endroit, y compris ceux qui sont déjà à l'ombre*, pour que le traitement soit identique ; n'abriter que là où le soleil tape introduit exactement la différence qu'on cherche à mesurer.

4.4 L'inertie thermique, et pourquoi l'heure compte

Le béton et l'asphalte ont une capacité thermique massique d'environ 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, mais une masse volumique élevée : une surface revêtue stocke donc beaucoup d'énergie par mètre carré. Elle se charge lentement le matin, continue de se réchauffer tout l'après-midi et reste chaude longtemps après le coucher du soleil. L'herbe sur un sol humide se comporte tout autrement, car une bonne part de son énergie part en évaporant de l'eau.

La conséquence est contre-intuitive et mérite d'être dite aux élèves : **l'îlot de chaleur urbain (la différence de température de l'air entre une ville et les villages alentour) est en général le plus fort quelques heures après le coucher du soleil**, et non à midi. À midi, la ville et la campagne sont toutes deux en plein soleil ; la nuit, la campagne se refroidit vite, tandis que la ville restitue encore l'énergie stockée dans la journée par l'asphalte, le béton et la brique. Un parcours à deux heures de l'après-midi mesure donc un effet réel, mais pas l'effet maximal. C'est aussi pourquoi il faut noter l'heure à chaque lecture.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application a **onze étapes** : (1) l'introduction aux îlots de chaleur et au protocole ; (2) une **prédiction écrite** ; (3) l'**étalonnage** avec les deux boîtiers côte à côte ; (4) l'endroit 1, l'herbe à l'ombre ; (5) une deuxième prédiction, sur l'asphalte ; (6) l'endroit 2, l'asphalte au soleil ; (7) l'endroit 3, intérieur et extérieur ; (8) **boucler la boucle**, de retour sur l'herbe ; (9) l'analyse, avec le tableau et sa colonne **Corrigé (°C)** ; (10) **Quelle confiance avoir ?** ; (11) la conclusion sur les solutions, qui cite la prédiction. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Les durées sont celles du parcours complet en deux séances ; pour le parcours court de 25 minutes, gardez les points 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 ci-dessous (les points numérotés du guide, pas les étapes de l'assistant), raccourcis aux durées du plan horaire : la prédiction et le vote, sans discuter les raisons (3 min) ; le protocole lu et affiché, pas négocié (2) ; l'étalonnage avec un seul boîtier (3) ; les trois

endroits et le retour sur l'herbe (4, 4, 3, 3) ; et du point 12 seulement le tableau d'analyse, l'étape **Quelle confiance avoir ?** et la phrase de conclusion (3), sans carte thermique ni proposition.

1. **La prédiction écrite, avant tout matériel (10 min).** Distribuez les fiches et demandez trois engagements écrits, chacun avec une raison : *quel point de notre cour sera le plus chaud, et lequel le plus frais ?*, *de combien de degrés sera la différence ?* et *l'intérieur sera-t-il plus chaud ou plus froid que l'extérieur ?* Faites voter la classe pour le point le plus chaud et notez le résultat au tableau.

   Les prédictions chiffrées sont presque toujours bien trop grandes (les élèves disent souvent dix ou vingt degrés, parce qu'ils pensent à la *surface*), et y revenir pendant la séance d'analyse est l'un des moments les plus féconds de toute l'activité. Ne les corrigez pas maintenant. Profitez des minutes en plus pour demander des raisons : pourquoi chaque élève pense-t-il que le point choisi sera le plus chaud ?

2. **Le mécanisme (10 min).** Parcourez la première étape de l'application et transformez les quatre causes qu'elle cite en un raisonnement énergétique : les surfaces sombres absorbent plus, les bâtiments empêchent l'air de se mélanger, l'activité humaine ajoute de la chaleur, et l'absence de plantes signifie l'absence d'évaporation. Demandez laquelle des quatre, selon eux, domine dans une cour d'école. Dites aussi ce qu'ils ne mesureront *pas* : l'îlot de chaleur de la ville proprement dit, qui apparaît quand on compare la ville aux villages alentour, la nuit.

Note technique : le capteur et les boutons, avant la première lecture

Le capteur. Un BME280, qui donne la température, l'humidité relative et la pression à partir d'une seule puce. Rien d'autre ne se branche. À chaque étape de mesure (l'étalonnage, les trois endroits et le retour sur l'herbe) apparaissent les cartes **Température** et **Humidité**, avec le bouton **Enregistrer la valeur** et, en dessous, le graphique **Température** et **Humidité relative**, avec le temps en minutes et secondes à partir de 0:00 à chaque étape. Au-dessus du graphique se trouvent les boutons **Lissage**, **Pause** et **Effacer**. **Enregistrer la valeur** garde la moyenne des cinq dernières secondes ; tant que vous n'avez pas appuyé, un rappel s'affiche sous le texte (vous pouvez continuer sans, mais la ligne manquera alors dans le tableau d'analyse).
Combien de temps attendre. Deux minutes pleines à chaque point, plus environ cinq minutes d'acclimatation à la première sortie du bâtiment. Un boîtier qui passe d'une classe à 22 °C à un air à 12 °C a besoin de plusieurs minutes pour rattraper l'écart ; une lecture prise au bout de vingt secondes est celle du point *précédent*, et un parcours fait ainsi donne un tableau où chaque endroit ressemble au précédent.
Comment démarrer. Depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Îlots de chaleur urbains**. Le nom du boîtier suivi apparaît dans l'en-tête de l'activité ; si plusieurs sont connectés, un petit bouton dans l'en-tête permet d'en changer. Donnez un nom aux boîtiers dans **Paramètres** (par exemple « Marcheur » et « Référence ») pour ne pas les confondre.
Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert, en bas à droite, et **son libellé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **J'ai compris le phénomène !**, **J'ai écrit ma prédiction** (aux deux étapes de prédiction), **Boîtiers comparés**, **Noté → herbe à l'ombre**, **Noté → asphalte au soleil**, **Noté → intérieur et extérieur**, **Boucle bouclée**, **Données analysées**, **Compris** (à l'étape **Quelle confiance avoir ?**) et, à la dernière étape, **Terminer**. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape et garde séparément ce qui a été écrit à chaque étape.
Le journal d'observation. Sous le texte se trouve le **Journal d'observation**, une zone d'écriture présente aux étapes de mesure, à l'analyse et à la conclusion ; aux deux étapes de prédiction, la réponse va dans la zone propre à la prédiction. Ce qui y est écrit (prédictions et valeurs enregistrées comprises) est sauvegardé sur le disque, dans le dossier `logs`, et comme

feuille **Journal** dans le fichier Excel de l'activité. C'est le bon endroit pour l'heure de la lecture et la description de l'endroit.
Exporter les données. Aux étapes avec graphique, deux boutons apparaissent : **PNG** enregistre le graphique comme image, et **Excel** enregistre les lectures brutes, non filtrées, de l'étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s`. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** L'enregistrement complet se récupère sur la page **Données et export** de l'application : le bouton **Excel** de la ligne du boîtier ouvre la fenêtre **Exporter les données**, où l'on peut aussi choisir le CSV. Nommez les fichiers selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `6B_2026-09-14_insule_termice`. Notez sur la fiche l'heure de chaque lecture, la surface, soleil ou ombre, la hauteur utilisée et la météo.

3. **Concevoir le parcours (15 min).** Chaque groupe marque six points sur le plan imprimé et justifie chaque choix en une phrase. Demandez des paires qui ne diffèrent que par une seule chose : l'herbe au soleil contre l'herbe à l'ombre montre ce que fait l'ombre ; l'asphalte au soleil contre l'herbe au soleil montre ce que fait la surface. Un parcours de six points choisis au hasard ne répond à aucune question.

4. **Le protocole commun (10 min).** Négociez-le avec la classe et écrivez-le au tableau, où il reste pendant toute l'activité. Il y a **cinq règles**, et aucune n'est facultative :

   (a) **La même hauteur**, 1,2 m, mesurée au mètre ruban, à chaque endroit.

   (b) **Le même abri** : l'écran en carton blanc au-dessus du capteur *à chaque endroit*, y compris ceux qui sont déjà à l'ombre.

   (c) **Deux minutes pleines** d'attente chronométrée avant de lire.

   (d) **Un cercle d'exclusion de deux mètres** : personne ne s'approche plus près du capteur pendant qu'il se stabilise.

   (e) **L'heure notée** à chaque lecture, à la minute près.

   Dites clairement pourquoi : dehors, rien ne peut être maintenu constant ; la seule chose que nous pouvons garder constante, c'est notre propre procédure. Si le protocole change d'un endroit à l'autre, plus aucune comparaison n'est légitime.

   Terminez la séance par une **répétition « à blanc »** de cinq minutes, juste à côté de la porte de la classe : une seule lecture faite selon le protocole, chronomètre en marche et cercle d'exclusion respecté. Un protocole répété une fois à l'intérieur tient sur le terrain ; un protocole seulement lu à voix haute, non.

5. **L'étalonnage et la station de référence (8 min).** D'abord, **les deux boîtiers côte à côte**, à l'ombre, à la même hauteur, pendant cinq minutes. C'est l'étape d'étalonnage de l'assistant : si le second boîtier est connecté au même ordinateur, l'application le lit aussi et écrit au-dessus du graphique une ligne comme *« Marcheur : 21,4 °C · Référence : 21,6 °C → décalage −0,2 °C »* ; avec un seul boîtier connecté, elle vous demande de le comparer à la main avec le boîtier de référence ou avec un thermomètre. Appuyez sur **Enregistrer la valeur** quand les deux nombres sont stables, puis sur **Boîtiers comparés**. Le décalage est la différence entre les deux instruments ; on le soustrait de toute comparaison entre eux, et sa taille montre quelle petite différence on peut croire ; l'application le cite dans la conclusion. Mettez ensuite le boîtier fixe en place, dans un endroit ombragé et aéré, loin des murs, et laissez-le enregistrer. Expliquez à quoi il sert : *tout* le lieu se réchauffe au fil de la matinée, et sans cet enregistrement la classe ne peut pas distinguer un endroit chaud d'une lecture prise tard.

6. **Point 1 : l'herbe à l'ombre (4 min).** C'est l'étape « herbe à l'ombre » de l'application. C'est l'endroit de référence, qui doit être à la fois le premier et le dernier de la boucle. Accordez-lui les

deux minutes pleines ; les élèves voudront partir au bout de vingt secondes, et le nombre baisse encore. Notez la température, l'humidité, l'heure et une ligne de description de la surface.

7. **Point 2 : l'asphalte au soleil (4 min).** L'assistant demande d'abord la deuxième prédiction : *de combien de degrés l'air à* 1,2 *m sera-t-il plus chaud au-dessus de l'asphalte au soleil ?* Vient ensuite l'étape « asphalte au soleil ». Le capteur est à la hauteur convenue, abrité par le carton blanc, et **jamais posé sur l'asphalte chaud**. Si vous avez un thermomètre infrarouge, relevez ici aussi la température de la surface. Lisez la note technique ci-dessous *avant* cette étape.

Note technique, juste à l'étape de l'asphalte : la hauteur et les deux températures

La même hauteur que sur l'herbe : 1,2 m. Le texte de l'étape le dit explicitement, et ajoute de ne jamais poser le boîtier sur l'asphalte chaud. (Les versions de l'application antérieures à 5.3 demandaient ici 10 cm au-dessus du sol ; si le texte à l'écran parle de dix centimètres, mettez l'application à jour.) Dix centimètres au-dessus de l'asphalte, c'est une masse d'air *différente* de celle à 1,2 m (au-dessus d'une surface chaude, le gradient vertical est de 1 à 3 °C entre le sol et un mètre et demi), et un groupe qui aurait mesuré l'herbe à 1,2 m et l'asphalte à 10 cm annoncerait une différence due en grande partie à la seule différence de hauteur.

La lecture à 10 cm, en prolongement. On peut la prendre *en plus*, comme observation personnelle, et l'écrire sur sa propre ligne de la fiche, sous le tableau : elle montre l'existence même du gradient, à condition de ne jamais la mêler aux autres dans le tableau et de ne jamais l'enregistrer dans l'application à la place de celle à 1,2 m.

L'air, pas la surface. La carte **Température** affiche la température de l'*air autour du boîtier*. Le texte de l'étape dit que l'asphalte peut atteindre 50 °C en été alors que l'air au-dessus n'est que de quelques degrés plus chaud qu'au-dessus de l'herbe. Les élèves s'attendront à dix degrés et en trouveront trois. **Dites-le avant qu'ils lisent, pas après**, sinon ils marqueront à tort comme faux un résultat juste. Avec un thermomètre infrarouge, notez les deux nombres côte à côte ; le contraste fait la leçon.

Deux choses changées à la fois. L'herbe à l'ombre et l'asphalte au soleil diffèrent à la fois par la surface et par le soleil, et l'application le dit à cette même étape. Leur différence dit que quelque chose compte, pas quoi. C'est exactement pour cela que le parcours complet comporte aussi l'herbe au soleil et l'asphalte à l'ombre : chacun ne change qu'une seule chose par rapport à la référence.

L'humidité baisse au-dessus de l'asphalte, et ce n'est pas une panne. L'air y est plus chaud, il peut donc contenir plus d'eau, et le pourcentage affiché baisse : l'air ne s'est pas desséché, il est devenu plus « assoiffé ». Au-dessus de l'herbe, où de l'eau s'évapore vraiment, l'humidité est plus élevée de 5 à 15 points de pourcentage. C'est le témoin du mécanisme.

8. **Les autres endroits (12 min, trois arrêts).** Continuez la boucle : l'herbe au soleil, l'asphalte à l'ombre, à côté du mur ensoleillé ; chacun ne change qu'une seule chose par rapport à un arrêt précédent. Le groupe se déplace vite entre les endroits et reste immobile pendant la mesure. **Un groupe d'élèves serrés autour du capteur est lui-même une source de chaleur** : c'est pourquoi le cercle d'exclusion de deux mètres est une règle, pas un conseil.

9. **Intérieur et extérieur (4 min).** C'est l'étape « intérieur et extérieur » de l'application, avec le même graphique et le même bouton d'enregistrement que dehors. Notez la salle ou le couloir, et écrivez explicitement **si le chauffage, la climatisation ou des fenêtres ouvertes étaient en jeu**. Sans cette note, la lecture ne pourra plus jamais être interprétée.

10. **Boucler la boucle (5 min).** C'est l'étape « de nouveau l'endroit 1 » de l'assistant, terminée par **Boucle bouclée**. Retournez au point 1 et mesurez de nouveau, exactement comme la première fois. **La différence entre la première et la dernière lecture au même point est le réchauffement survenu pendant le parcours, mesuré au lieu d'être supposé.** Sa part, proportionnelle au moment où chaque endroit a été mesuré, est soustraite de chaque

endroit intermédiaire ; l'application fait elle-même le calcul, dans la colonne **Corrigé (°C)**. C'est cette étape qui fait passer l'activité de la sortie à la méthode, et c'est exactement l'idée que l'application à plusieurs boîtiers résout autrement, en mesurant tout en même temps.

Note technique, à l'étape d'analyse, où apparaît le tableau à l'écran

Le tableau se remplit tout seul. À l'étape d'analyse, un tableau remplace le graphique, avec **quatre lignes** (**Ombre / herbe**, **Soleil / asphalte**, **Intérieur** et **Ombre / herbe (de nouveau)**) et les colonnes **Endroit**, **Temp. (°C)**, **Humidité (%)** et **Corrigé (°C)**, remplies à partir des valeurs enregistrées aux étapes de mesure. **Corrigé** est la lecture dont l'application a retiré le réchauffement survenu pendant le parcours, proportionnellement au moment où chaque valeur a été enregistrée : la ligne de départ reste inchangée, et la ligne du retour redescend exactement à la valeur de départ. Sous le tableau, deux lignes donnent les différences : herbe à l'ombre → asphalte au soleil (et sa version corrigée), herbe à l'ombre → intérieur, et la dérive pendant le parcours. Une ligne sans valeur enregistrée garde un tiret.
Le tableau est un support de discussion, pas le relevé. On peut modifier les cellules par un double clic, mais les modifications ne sont pas conservées : **le relevé, c'est la fiche papier**. Les valeurs enregistrées vont de toute façon dans le journal de l'activité.
Il n'y a pas de graphique à cette étape, donc pas non plus de boutons PNG ou Excel. **Exportez depuis les étapes de mesure**, où le graphique existe vraiment, ou récupérez l'enregistrement complet sur la page **Données et export**.
L'activité suit un seul boîtier, celui dont le nom apparaît dans l'en-tête ; le second boîtier n'est lu qu'à l'étape d'étalonnage. La station de référence se lit donc à part (depuis la page **Données en direct** ou sur son propre ordinateur) ou, plus simplement, se note à la main au départ et au retour. La comparaison simultanée de plusieurs boîtiers est exactement ce que fait l'application *Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers*.

11. **La carte de chaleur (15 min, séance 3).** Elle part de l'étape d'analyse de l'assistant, avec le tableau et sa colonne **Corrigé**. Chaque groupe écrit les températures *corrigées* sur le plan de la cour, puis la classe les rassemble : chaque point est colorié du bleu au rouge, ou l'on trace de simples courbes de niveau. On repère les points le plus chaud et le plus frais, et on calcule les deux différences que demande l'application : de l'herbe à l'ombre à l'asphalte au soleil, et de l'intérieur à l'extérieur.

12. **Quelle confiance avoir, et la proposition (12 min, séance 3).** L'étape **Quelle confiance avoir ?** de l'assistant demande à la classe de comparer la **dérive** (point 1 à la fin moins point 1 au début) et le **décalage** des deux boîtiers avec la différence entre les endroits : si l'un des deux est plus grand, la conclusion est « pas détectable avec notre dispositif », et non « il n'y a pas de différence » (voir l'encadré sur l'investigation). Terminez par l'étape de conclusion, qui cite la prédiction du groupe à côté de ses nombres (dérive et décalage compris) et dont le bouton vert affiche **Terminer**. Chaque groupe doit proposer *un* changement concret pour la cour (un arbre ici, une surface plus claire là, une pergola au-dessus de l'aire de jeux) et le justifier par un nombre tiré de ses propres données. Si les propositions sont bonnes, envoyez-les à la direction de l'école ou à la mairie : ce sont de vraies preuves sur un lieu réel, et les traiter comme telles change complètement le sérieux avec lequel les élèves mesurent.

L'investigation en un tableau

La question. Dans notre cour, de combien l'air au-dessus de l'asphalte au soleil est-il plus chaud que l'air au-dessus de l'herbe à l'ombre ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure : le point le plus chaud, le point le plus frais, et **un nombre avec son unité** pour la différence entre eux. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une seule chose entre deux arrêts comparés : **la surface** (herbe ou

asphalte) *ou* **l'exposition au soleil**, pas les deux à la fois. La paire herbe à l'ombre – asphalte au soleil change les deux et dit seulement que quelque chose compte.
Ce que je mesure. La température de l'**air**, en °C, à une décimale, et l'humidité relative, en %, à chaque endroit. **Pas la température de la surface :** ce sont deux grandeurs différentes, et celle de la surface ne se mesure qu'au thermomètre infrarouge et se note sur sa propre ligne.
Ce que je garde identique. Le même boîtier du début à la fin, comparé au départ avec la station de référence, cinq minutes côte à côte ; la même hauteur de 1,2 m mesurée au mètre ruban ; l'écran blanc à chaque endroit, y compris à l'ombre ; les mêmes deux minutes d'attente ; le cercle d'exclusion de deux mètres ; la même personne qui lit l'écran ; et l'heure notée à chaque lecture.
Combien de répétitions. Le point 1 est mesuré **deux fois** : au début et à la fin du parcours. Les endroits intermédiaires n'ont besoin que d'une lecture après stabilisation : ils donnent le classement, pas la dispersion.
Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact. Comparez **la dérive** (la différence entre les deux lectures au point 1) et **le décalage** de l'étalonnage avec la différence entre les endroits, exactement comme l'étape **Quelle confiance avoir ?** de l'application. **Si la dérive mesurée au même point ou le décalage entre les boîtiers est plus grand que la différence entre deux endroits, la conclusion correcte est que la différence n'est pas détectable avec notre dispositif, et non qu'elle n'existe pas.** Ce sont deux affirmations différentes, et c'est exactement leur distinction qu'on enseigne ici. Le remède n'est pas de chercher de meilleurs nombres dans le tableau, mais d'augmenter le signal (une autre heure, une journée claire et calme, des endroits plus contrastés) ou de réduire le bruit (un parcours plus court, une station de référence, un second parcours en sens inverse, moyenné avec le premier).
Le lien avec l'application. Dans *Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers*, la même règle s'applique avec un nombre mesuré directement : les boîtiers restent côte à côte cinq minutes avant le départ, et leur dispersion est la *limite de détection* du groupe. Ce que vous faites ici avec la boucle bouclée, vous le faites là-bas en plaçant les boîtiers ensemble ; l'idée est la même, et c'est exactement pourquoi on fait cet exercice en premier.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Les valeurs ci-dessous correspondent à un parcours par une journée claire et calme, en début d'après-midi, avec le capteur correctement abrité, à 1,2 m. Toutes les températures sont des températures de l'**air**.

Endroit	Par rapport à la référence	Interprétation
Herbe à l'ombre (référence)	valeur de départ	Évaporation et ombre ensemble ; en général le point le plus frais. Humidité la plus élevée, 5 à 15 points de pourcentage au-dessus de l'asphalte.
Asphalte à l'ombre	0,3 à 1,0 °C de plus	L'ombre aide, mais la chaleur stockée dans la dalle réchauffe encore l'air.
Herbe au soleil	0,5 à 1,5 °C de plus	Du soleil, mais pas de masse thermique, et l'évaporation continue. Soleil contre ombre, avec écran : 0,5–2 °C.
Asphalte au soleil	1 à 3 °C de plus	Le résultat principal, mais il change deux choses à la fois. Plus grand par temps chaud et sans vent ; presque rien quand il y a du vent.
À côté d'un mur ensoleillé	1 à 4 °C de plus	Rayonnement réfléchi et réémis, plus un air abrité. Souvent le point le plus chaud de toute la cour, et celui où un capteur non abrité se trompe le plus.
Le même boîtier, **sans écran**, au soleil	3 à 8 °C au-dessus de l'air	**Erreur de rayonnement** : le boîtier réchauffé, pas l'air. Ce n'est pas un îlot de chaleur.
Les deux boîtiers côte à côte, à l'étalonnage	en général moins de 0,5 °C	Le décalage entre instruments ; on le soustrait, et c'est la plus petite différence qu'on puisse croire.
Intérieur non chauffé, en été	1 à 4 °C de moins	La masse du bâtiment maintient l'air intérieur en retard sur l'extérieur.
Intérieur avec chauffage ou climatisation	n'importe quoi	Dominé par les installations du bâtiment, pas par le climat. Notez ce qui fonctionnait.
Température de *surface* de l'asphalte	25 à 35 °C au-dessus de l'air	Au thermomètre infrarouge seulement. Comparez de combien elle dépasse la différence mesurée dans l'air.
Dérive de la station de référence	0,3 à 1,5 °C	Soustraite avant de comparer les endroits. Par une matinée ensoleillée, elle peut à elle seule dépasser les différences entre endroits.
Journée venteuse ou couverte, n'importe quelle paire	en général moins de 1 °C	Le mélange de l'air efface le microclimat. C'est un résultat, pas un échec.

Les valeurs absolues dépendent entièrement du jour. Ce que tout groupe devrait reproduire, c'est le *classement* des endroits et le *signe* de chaque différence. Si un groupe trouve l'asphalte plus frais que l'herbe, la première chose à vérifier est si les lectures ont été prises dans un autre ordre, à un autre moment : c'est exactement à cela que sert la station de référence.

6.2 Du tableau à la carte, pas à pas

1. Notez dans le tableau, pour chaque arrêt, le numéro de l'endroit, l'heure, la température à une décimale et l'humidité.
2. Calculez la **dérive** : la seconde lecture au point 1 moins la première. Exemple : $23{,}2 - 22{,}4 = \mathbf{0{,}8\,^\circ\,C}$ sur tout le parcours.
3. Répartissez la dérive proportionnellement au moment de l'arrêt, exactement comme le fait

l'application dans la colonne **Corrigé**. Un arrêt fait t minutes après la première lecture, sur un parcours de T minutes, reçoit la correction $0{,}8 \times t/T$. Exemple, un parcours de 30 minutes, le quatrième arrêt à la minute 15 : $0{,}8 \times 15/30 = \mathbf{0{,}40\,°C}$.

4. Écrivez la température corrigée. Exemple, toujours pour le quatrième arrêt (l'asphalte au soleil, lu à 26,1 °C) : $26{,}1 - 0{,}40 = \mathbf{25{,}7\,°C}$.
5. Calculez la différence avec la référence : $25{,}7 - 22{,}4 = \mathbf{3{,}3\,°C}$. Comparez-la avec la dérive de 0,8 °C : la différence est plus de quatre fois plus grande que la dérive, c'est donc un résultat et non un artefact. Si elle avait été plus petite que la dérive, la formulation correcte aurait été *« la différence n'est pas détectable avec notre dispositif »*.
6. Reportez les valeurs corrigées sur le plan de la cour et coloriez-le : bleu pour le plus frais, rouge pour le plus chaud. C'est la carte de chaleur.
7. **Approfondissement :** refaites le même parcours une seconde fois, en sens inverse, et faites la moyenne des deux lectures à chaque endroit. Le sens inverse annule une bonne partie de la dérive sans aucun calcul, et c'est exactement la technique utilisée dans les campagnes professionnelles de cartographie thermique.

6.3 Questions à poser après l'activité

1. Vous avez mesuré l'air au-dessus de l'asphalte environ 3 °C plus chaud que l'air au-dessus de l'herbe, mais la *surface* de l'asphalte était 30 °C plus chaude que celle de l'herbe. Pourquoi la différence dans l'air est-elle tellement plus petite ?
2. Les deux lectures au même point ombragé, à une demi-heure d'intervalle, sont différentes. Qu'est-ce que cela vous dit sur la façon de traiter les lectures prises entre les deux ?
3. L'herbe était à la fois plus fraîche et plus humide que l'asphalte. Explique en une phrase comment un seul processus physique relie ces deux observations.
4. Deux groupes ont fait le même parcours le même jour, l'un à 9 h et l'autre à 14 h, et ont obtenu des différences différentes. Donne deux raisons qui ne supposent pas qu'un des groupes s'est trompé.
5. La classe avait prédit dix degrés, et le résultat est trois. Qu'ont vraiment prédit tes camarades quand ils ont dit dix ?
6. L'asphalte au soleil est plus chaud que l'herbe à l'ombre. Peux-tu dire que l'asphalte en est la cause ? Quel autre arrêt du parcours t'aide à répondre ?
7. L'îlot de chaleur d'une grande ville (la différence entre la ville et les villages alentour) est le plus fort la nuit. Pourquoi, si le soleil est couché ?
8. L'école a de l'argent pour un seul changement dans la cour. À partir de vos propres données, défendez une intervention et dites quelle mesure vous feriez ensuite pour vérifier qu'elle a marché.

6.4 Pistes d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève complète le plan imprimé de la cour (chaque endroit étiqueté avec sa température, le plus chaud et le plus frais entourés, et une seule phrase qui explique pourquoi le plus chaud est le plus chaud). Aucun calcul n'est demandé.
- **Standard :** un compte rendu de terrain qui comprend la prédiction écrite, le protocole convenu et pourquoi chacune de ses parties comptait, le tableau des endroits avec les heures, la correction de dérive appliquée, les deux différences demandées par l'application, une source d'erreur nommée avec son ordre de grandeur, et une conclusion.

- **Approfondissement :** deux parcours à des heures différentes, tracés sur les mêmes axes, avec une explication écrite de la façon dont la différence grandit au fil de la journée ; ou l'usage d'un thermomètre infrarouge avec une comparaison explicite entre l'air et la surface ; ou une proposition formelle pour la cour, avec une estimation du rafraîchissement attendu, appuyée sur des valeurs d'albédo publiées.

Pièges et idées reçues

Confondre la température de surface et celle de l'air. Le piège central. Les élèves lisent que l'asphalte atteint 60 °C et prédisent que l'air aussi. Séparer les deux grandeurs est un objectif d'apprentissage majeur, pas un détail ; et si on ne le dit pas avant, la classe marquera comme faux un résultat juste.
Laisser le capteur en plein soleil. L'erreur pratique dominante. Un boîtier non abrité, au soleil, lit son propre boîtier et peut afficher 3 à 8 °C de trop, fabriquant un îlot de chaleur qui n'existe pas. Abritez *chaque* endroit, y compris ceux qui sont déjà à l'ombre, pour que le traitement soit identique.
Deux choses changées à la fois. L'herbe à l'ombre et l'asphalte au soleil diffèrent à la fois par la surface et par le soleil. La conclusion « l'asphalte réchauffe l'air » demande aussi la paire asphalte à l'ombre – herbe à l'ombre.
« Notre cour est un îlot de chaleur urbain. » La cour a des microclimats. L'îlot de chaleur urbain est la différence de température de l'air entre la ville et la campagne, maximale la nuit ; la cour en montre les mécanismes, pas l'ampleur.
Des hauteurs différentes selon les endroits. Au-dessus d'une surface chaude, le gradient vertical est de 1 à 3 °C entre le sol et 1,5 m. Une seule hauteur convenue, mesurée au mètre ruban, à chaque endroit : 1,2 m, comme le demande aussi l'application à chaque étape. Une lecture à 10 cm au-dessus de l'asphalte se prend à part, pas à la place de celle à 1,2 m.
Attendre trop peu. Un boîtier qui passe d'une main chaude à l'ombre a besoin d'environ deux minutes. Des lectures au bout de vingt secondes enregistrent l'endroit d'où vient le boîtier et donnent un tableau où chaque endroit ressemble au précédent.
Tenir le boîtier à la main. La chaleur du corps vaut plusieurs degrés. Le boîtier est sur un support, pas dans une paume, et celui qui le porte ne le lit pas en même temps.
S'agglutiner autour du capteur. Dix élèves à portée de bras sont une sérieuse source de chaleur. Le cercle d'exclusion de deux mètres est fixé avant de sortir, et il est respecté.
Ignorer l'heure. Par une matinée ensoleillée, tout le lieu peut se réchauffer de plus d'un degré en vingt minutes. Sans station de référence et sans boucle bouclée, les élèves attribueront ce réchauffement à l'endroit qu'ils ont atteint en dernier.
Mesurer près d'une sortie de climatisation, d'une hotte de cuisine ou d'une voiture moteur allumé. Cela donne des valeurs spectaculaires qui ne disent rien des surfaces. Les endroits se vérifient la veille.
« L'effet n'existe pas, on n'a eu que 0,4 °C. » Par temps venteux ou couvert, c'est la bonne réponse, et c'est un résultat sur le mélange de l'air et le rayonnement, pas un échec. Préparez la classe à cette possibilité, pour qu'un petit nombre soit intéressant et non démoralisant.
Croire que l'îlot de chaleur est maximal à midi. Il culmine en général quelques heures après le coucher du soleil, à cause de la chaleur stockée dans les matériaux denses. Un parcours scolaire ne peut pas le voir directement, mais les élèves doivent le savoir.

Sécurité et gestion de la classe

L'activité emmène une classe dehors, à pied, exactement dans les conditions qui donnent les meilleures données, c'est-à-dire par temps chaud et ensoleillé. Le déplacement comme la météo demandent une surveillance.
Soleil et chaleur. Le jour idéal pour mesurer est aussi un jour à risque d'épuisement par

la chaleur. Exigez chapeaux et eau, appliquez la crème solaire avant de sortir, **limitez le temps total dehors à environ quarante minutes**, utilisez les endroits ombragés comme pauses naturelles, et surveillez les visages rouges, les maux de tête et les vertiges. Les élèves asthmatiques, sensibles à la chaleur ou atteints d'autres affections à prendre en compte sont repérés à l'avance, et leurs médicaments accompagnent le groupe. En cas de canicule, déplacez le parcours au matin ou reportez-le.

Circulation et traversées. Les parkings, les rampes de livraison, les cours de service et le portail de l'école sont les lieux des accidents. Des gilets réfléchissants pour tout parcours qui les touche, un adulte placé entre le groupe et tout accès de véhicules, et aucun point de mesure dans une zone de manœuvre. Dites-le clairement : **quelqu'un qui regarde un écran ne voit pas une camionnette qui recule**. Si le parcours sort de l'enceinte de l'école, toutes les procédures de l'école pour les sorties s'appliquent : autorisation des parents, un enseignant responsable désigné, une trousse de secours, un téléphone chargé, un comptage à chaque arrêt et une évaluation des risques écrite.

Encadrement. Pour un parcours dans l'enceinte fermée de l'école, un adulte par groupe de six à huit élèves convient, avec au moins deux adultes sur le terrain, pour que l'un puisse raccompagner un élève dans le bâtiment sans laisser les autres sans surveillance. Les groupes restent en permanence à la vue d'un adulte.

Glissades et chutes. L'herbe mouillée, les pavés moussus, les bordures et les marches causent ici plus d'incidents que tout le reste. On marche, on ne court pas, entre les endroits, et celui qui écrit reste immobile. Ne mesurez pas pendant la pluie ni juste après, et jamais par orage ou vent fort : les deux gâchent les données et la sécurité.

Surfaces chaudes. L'asphalte en plein soleil peut atteindre des températures qui brûlent la peau. Personne ne s'y agenouille, ne s'y assoit ni n'y pose la main, et le capteur est tenu au-dessus, jamais posé dessus, exactement comme le dit l'application elle-même.

Matériel. Les ordinateurs et les boîtiers emportés dehors craignent les chutes et la pluie imprévue. Portez-les dans un sac à dos entre les endroits, et convenez avant de sortir d'un plan de repli rapide dans le bâtiment. **Aucun boîtier n'est jamais laissé sans surveillance**, pas même la station de référence : elle reste à un endroit visible, convenu avec le gestionnaire du site, et un élève désigné en est responsable.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Trois endroits au lieu de six, avec le plan déjà numéroté. C'est le parcours de soutien, et il mène à la même conclusion scientifique. L'élève mesure exactement les endroits que propose l'application (herbe à l'ombre, asphalte au soleil, intérieur) sur un plan imprimé où les endroits sont déjà numérotés, et dans un tableau où les noms sont déjà écrits, si bien que la tâche restante est : lire, noter, soustraire. Demandez seulement le **signe et l'ordre de grandeur** de la différence, et donnez la correction de dérive déjà appliquée : la colonne **Corrigé** du tableau d'analyse de l'application la donne toute faite.

La carte reste, pour tout le monde. Ne supprimez pas le plan de la cour pour simplifier la tâche : pour les élèves qui ont besoin d'une structure spatiale, la carte imprimée est justement l'aide, pas une exigence de plus. Un tableau sans carte est plus difficile, pas plus facile. Pour une aide supplémentaire, coloriez vous-même un des endroits *avant* de photocopier la fiche : l'élève prolonge un modèle au lieu d'en inventer un.

Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Le parcours n'exige pas que tout le monde le fasse en entier. Les rôles tournent à chaque arrêt, et deux d'entre eux peuvent être tenus sans se déplacer :

- **le gardien du temps** : il lance le chronomètre, annonce la fin des deux minutes et **a le droit de refuser toute lecture prise trop tôt** ; c'est le rôle qui a le plus grand poids scientifique dans le groupe, car c'est lui qui décide quelle lecture est valable ;
- **le gardien des données** : il reste à un point fixe, à côté de la station de référence,

reçoit les valeurs de chaque endroit par ses camarades, les note dans le tableau avec leur heure, et vérifie sur place que l'ordre des endroits et les heures concordent ;
- **le lecteur d'écran** : il dit à voix haute quand le nombre s'est arrêté et dicte les deux valeurs.

Un camarade peut tenir le capteur sur les indications de l'élève : « une main plus haut » et « plus loin du mur » sont aussi des décisions expérimentales, et celui qui les prend dirige l'expérience.

Réponses orales et dessin au lieu de l'écrit. L'hypothèse, l'explication et la phrase de conclusion peuvent être données **à voix haute**, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. **La carte coloriée est une réponse pleinement acceptée** à la place du paragraphe : un plan correctement colorié, avec les points le plus chaud et le plus frais marqués, montre exactement la même compréhension.

Aide linguistique et cognitive. Écrivez au tableau, dès le début, les quatre mots de l'activité (surface, air, ombre, évaporation) et utilisez-les sans les changer pendant toute la séance. Répétez chaque fois la même phrase : *nous mesurons l'air au-dessus de la surface, pas la surface*. Pour les élèves sensibles à la foule et au bruit, le cercle d'exclusion de deux mètres est un avantage : donnez-leur un point d'attente fixe, à l'ombre, à chaque arrêt.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Pluie, vent ou ciel couvert : le parcours intérieur. Ce n'est pas un pis-aller, mais une activité à part entière : les microclimats existent aussi à l'intérieur du bâtiment. Quatre endroits, à la même heure, avec exactement le même protocole : le **rebord de fenêtre ensoleillé**, le **milieu de la salle**, le **couloir** et un **mur exposé au nord** ou une salle sans soleil. Attendez les deux minutes, gardez la même hauteur, notez l'heure et si le chauffage était allumé. Les différences typiques sont de 1 à 4 °C, donc largement mesurables, et les mécanismes sont les mêmes : rayonnement reçu, masse thermique, air qui se mélange ou non. La boucle se boucle de la même façon : retour au premier point. Si le boîtier a aussi un capteur de lumière, notez aussi la luminosité de chaque endroit, d'après le chiffre de la page **Données en direct** : le lien entre la lumière reçue et la température devient alors directement visible.

Vous avez un boîtier et trente élèves. C'est en fait la situation normale : l'activité est conçue pour un boîtier qui fait le parcours. Faites le parcours une fois, avec toute la classe, en un seul déplacement. À chaque point, un élève différent lit l'écran à voix haute et un autre confirme que le nombre s'est arrêté ; chacun note dans son propre tableau. Vous obtenez un seul jeu de données, mais toute la classe l'analyse, et les rôles tournent.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. Gardez exactement quatre moments : la prédiction écrite, une lecture sur l'herbe à l'ombre, une lecture sur l'asphalte au soleil, et la phrase de conclusion dite à voix haute. Choisissez deux endroits à trente pas l'un de l'autre, juste à côté de la porte. Laissez tomber le parcours, la station de référence et la carte, mais **ne laissez pas tomber les deux minutes d'attente**, car sans elles il ne reste rien.

Vous n'avez pas de projecteur. Il n'est pas nécessaire : dehors, l'écran se lit de toute façon de près. À l'intérieur, formez un demi-cercle autour de l'ordinateur et désignez à chaque endroit un **lecteur d'écran** qui dit à voix haute ce que fait le nombre : « il baisse encore », « il s'est arrêté ». Le décrire à voix haute est exactement la compétence visée.

Le capteur ne se stabilise pas. C'est normal pendant les deux premières minutes, surtout à la première sortie du bâtiment. Si le nombre dérive encore après cinq minutes, la cause est presque sûrement l'exposition : soleil direct sur le boîtier, capteur tenu à la main, courant d'air chaud d'une bouche d'aération. Posez le boîtier sur un support, abritez-le avec le carton blanc et éloignez-vous de deux mètres. S'il dérive encore et que vous êtes passés de 22 °C à un air à 5 °C, laissez-lui simplement cinq minutes de plus : la baisse est réelle, ce n'est pas une panne.

Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne, appliquent la correction de dérive, calculent les deux différences et colorient la carte. La discussion sur l'air au-dessus de la surface reste la même. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau ; dehors, le WiFi est de toute façon le plus fragile des deux.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas avec le temps.

- **ANM**, l'administration nationale de météorologie de Roumanie : `https://www.meteoromania.ro`. Cherchez la température de l'air et les normes d'observation au sol ; on y explique pourquoi les thermomètres officiels sont placés dans un abri blanc et ventilé, à une hauteur fixe, ce qui justifie le protocole que rédigent les élèves.
- **US Environmental Protection Agency** : `https://www.epa.gov`. Cherchez *urban heat islands* ; la ressource pratique la plus complète sur les causes, la mesure et les solutions, et la source de preuves pour les propositions des élèves sur les toitures claires et les arbres d'alignement.
- **NASA Global Climate Change** : `https://climate.nasa.gov`. Cherchez *urban heat islands* et *land surface temperature* ; les images thermiques satellites donnent la vue d'ensemble dont les six endroits de la classe sont une maquette, et montrent très clairement que là-bas, c'est la *surface* qui est mesurée.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov`. Cherchez les campagnes de cartographie des îlots de chaleur ; la NOAA mène des campagnes de bénévoles qui utilisent exactement la méthode par parcours que cette activité simplifie.
- **Copernicus** : `https://www.copernicus.eu`. Des données européennes sur la température de surface et le climat urbain, qui permettent à la classe de comparer ses résultats avec la grande ville la plus proche.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk`. Cherchez *microclimate* et *geography fieldwork* ; des fiches testées en classe et des modèles d'évaluation des risques pour les activités en extérieur (en anglais).

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* On le ramasse dans les deux dernières minutes de la séance, et il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Au niveau Explorateur, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève suit le protocole sans qu'on le lui rappelle : la même hauteur mesurée, l'écran blanc à chaque endroit, les deux minutes pleines, le cercle d'exclusion, l'heure notée avec le nombre.
- **Interprétation des données** : l'élève calcule les différences avec leur unité, applique la correction de dérive, place les valeurs sur la carte et décrit le classement des surfaces, pas seulement

la plus grande valeur.

- **Raisonnement scientifique** : l'élève distingue la température de l'air de celle de la surface, explique le rafraîchissement au-dessus de l'herbe par l'évaporation, reconnaît l'erreur de rayonnement d'un boîtier non abrité et une comparaison où deux choses ont changé à la fois, et distingue « la différence n'est pas détectable avec notre dispositif » de « la différence n'existe pas ».

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche des élèves est un document à part, nommé `ilots_de_chaleur_urbains.pdf`, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve/`. Elle a deux pages (le protocole, la prédiction et le tableau du parcours sur la première ; la carte imprimée, l'étalonnage, la correction de dérive, les deux différences et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Les cinq règles du protocole sont imprimées en haut de la première page**, où l'élève les a sous les yeux à chaque arrêt ; elles figurent aussi au tableau et dans l'encadré sur l'investigation de ce guide, car un protocole entendu une seule fois n'est pas suivi. **Le tableau a ses lignes déjà étiquetées**, dans l'ordre de l'application, avec le point 1 marqué comme référence, la ligne du retour imprimée comme obligatoire et non facultative, et une colonne **Corrigé**, comme à l'écran ; la lecture à 10 cm au-dessus de l'asphalte se trouve *sous* le tableau, sur sa propre ligne, précisément pour ne pas être mêlée à celles à 1,2 m. La conclusion demande à la fois la dérive et le décalage, comme à l'étape **Quelle confiance avoir ?**. **La carte est imprimée, pas dessinée par l'élève** : la fiche porte un plan schématique avec les six zones, chacune avec son numéro d'endroit et sa température. Le vrai plan de la cour, si vous en imprimez un, se colle au dos de la fiche. Pour les élèves qui ont besoin d'une structure spatiale, la carte imprimée est l'aide principale de toute l'activité. Les tableaux ne sont pas reproduits ici, précisément pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.

Une fois ce protocole maîtrisé par la classe, passez à l'application *Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers* : les mêmes endroits, mesurés au même moment avec plusieurs boîtiers, et une limite de détection mesurée au lieu d'être déduite.